山西财经大学

《大学物理》 2018至 2019学年度第 1 学期期 末 试 卷

专业班级_____姓名_____学号_____

题 号	一	二	三	四	合计
得 分					
评卷人					

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1．一质点沿半径为 R 的圆周运动一周，其位移的大小$|\Delta \vec{r}|$与路程 Δs 分别是（　　）

A．$|\Delta \vec{r}|=2\pi R, \Delta s=2\pi R$　　B．$|\Delta \vec{r}|=0, \Delta s=2\pi R$

C．$|\Delta \vec{r}|=2\pi R, \Delta s=0$　　D．$|\Delta \vec{r}|=0, \Delta s=0$

2. 设地球的半径是 R,一个物体在地面上受到的重力是 16N.若将该物体放在距离地面高度为 R 的卫星上,物体受到地球的万有引力为（　　）

A．0　　B．4N

C．8N　　D．16N

3. 一物体竖直向上抛出后落回地面,考虑到空气阻力的作用,物体与地球组成的系统的机械能变化的规律是（　　）

A．先增大后减小　　B．先减小后增大

C．一直减小　　D．保持不变

4. 双原子理想气体分子(视为刚性分子,自由度 i=5)的平均动能为$\bar{\varepsilon}_k$,则分子每个自由度上的平均动能为（　　）

A．$\frac{1}{6}\bar{\varepsilon}_k$　　B．$\frac{1}{5}\bar{\varepsilon}_k$

C．$\frac{1}{3}\bar{\varepsilon}_k$　　D．$\bar{\varepsilon}_k$

5. 如题 5 图（a）所示，在点电荷 q 的电场中，距离点电荷为 r 处的 a 点的电场强度的大小为 E.若将点电荷的电量换为 2q,则距离点电荷为 2r 处的 b 点［如题 5 图（b）所示］电场强度的大小为（　　）

A．0.25E　　B．0.5E

C．E　　D．2E

微信公众号：几财小星球

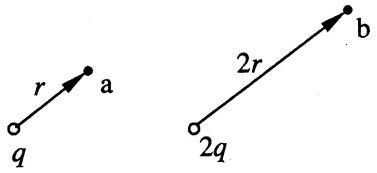
更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球



（a）　　（b）

题 5 图

6. 一电容器用电源充电后，贮存的电场能量为 W.若将充电的电压增加一倍，则充电后电容器中的电场能量为（　　）

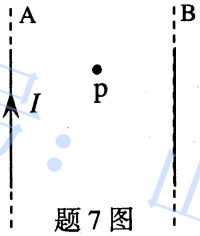
A．0.25W　　B．0.5W

C．2W　　D．4W

7. 如题 7 图所示，A、B 为两根平行长直导线，当导线 A 载流为 I，而导线 B 中没有电流时，在两根导线所在平面内，与两根导线的距离相等的场点 p 的磁感应强度的大小为 B，方向垂直于纸面向里.若导线 A 中电流不变，同时在导线 B 中载流，使 p 点的磁感应强度的大小为 2B，方向垂直于纸面向外，则导线 B 中的电流强度的大小应该为（　　）

A．0　　B．I

C．2I　　D．3I



题 7 图

8. 一个载流线圈置于均匀磁场 B 中受到的最大磁力矩为 M，则载流线圈的磁矩大小为（　　）

A．M/B　　B．B/M

C．M+B　　D．MB

9. 真空中一点的磁能密度为 w_m,该点的磁感应强度为（　　）

A．$\mu_0 w_m$　　B．$2\mu_0 w_m$

C．$\sqrt{\mu_0 w_m}$　　D．$\sqrt{2\mu_0 w_m}$

10. 一质点同时参与两个同方向同频率的简谐振动：$x_1=2\times10^{-2}\cos(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{2})$m,$x_2=4\times10^{-2}\cos(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{2})$m.质点合振动的振幅为（　　）

A．2×10^{-2}m　　B．4×10^{-2}m

C．6×10^{-2}m　　D．8×10^{-2}m

11. 在一列平面谐波的传播过程中，一质量元的动能 ΔE_k 正在增大，则其弹性势能 ΔE_p 和总机械能 ΔE 的变化是（　　）

微信公众号：山财小星球

A．ΔE_p 增大，ΔE 增大　　B．ΔE_p 减小，ΔE 减小

C．ΔE_p 增大，ΔE 减小　　D．ΔE_p 减小，ΔE 增大

12. 两列相干波在 p 点叠加而干涉相消，这两列相干波在 p 点的相位差可能为（　　）

A．0　　B．$\frac{\pi}{4}$

C．$\frac{\pi}{2}$　　D．π

13. 一束在真空中波长为 λ 的单色光，进入折射率为 1.5 的透明介质后传播了 3 λ 的距离，光在此传播过程中的光程为（　　）

A．1.5 λ　　B．3 λ

C．4.5 λ　　D．6 λ

14. 在单缝衍射实验中，屏上 P 点处正好是第四级暗条纹中心，若将单缝的宽度减小一半，而其它实验条件不变，则 P 点应是（　　）

A．第一级暗条纹中心　　B．第二级暗条纹中心

C．第一级明条纹中心　　D．第二级明条纹中心

15. 一束光是自然光和完全偏振光的混合光，让它垂直通过一个偏振片，若以此入射光为轴旋转偏振片，测得透射光强的最大值是最小值的 5 倍.则入射光强中，自然光与完全偏振光的强度之比 $I_{自然}$：$I_{偏振}$=（　　）

A．1∶4　　B．1∶2

C．1∶1　　D．2∶1

16. 一火箭以 v=0.6c 的速率相对于地面飞行，从火箭上向前方发射一束激光.火箭上的观察者测得激光的速率为 c，地面上的观察者测得这束激光的速率为（　　）

A．0.4c　　B．0.8c

C．c　　D．1.6c

17. 当粒子的动能与静能的比值为 3 时，粒子质量与静质量的比值为（　　）

A．1　　B．2

C．3　　D．4

18. 已知某种金属的光电效应红限额率为 v_0,现用频率为 $v(v>v_0)$的光照射该金属产生光电效应，则光电子的最大初动能 E_k 为（　　）

A．$hv-hv_0$　　B．hv_0-hv

C．hv_0　　D．hv

19. 氢原子处于基态时能量为 E_1.若处于基态的氢原子吸收了光子后跃迁到了第一激发态，该光子的频率应为（　　）

A．$\frac{3|E_1|}{4h}$　　B．$\frac{8|E_1|}{9h}$

微信公众号：山财小星球

C. $\frac{15|E_1|}{16h}$　　D. $\frac{24|E_1|}{25h}$

20. 某粒子的速度为 v_1=400m/s 时，粒子的德布罗意波长为 λ_1，当粒子被加速到 v_2=500m/s 时，粒子的德布罗意波长变为（　　）

A. $\frac{2}{5}\lambda_1$　　B. $\frac{3}{5}\lambda_1$

C. $\frac{4}{5}\lambda_1$　　D. $\frac{5}{4}\lambda_1$

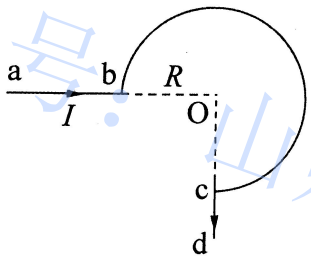
二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

21.一质量为 2kg 的质点沿 x 轴运动，运动方程为 $x=2+3t+t^2$(m).该质点所受合力的大小为_____N.

22.将 2 摩尔氦气（自由度 i=3）的温度升高 10K,氦气的热力学能将增加_____J.

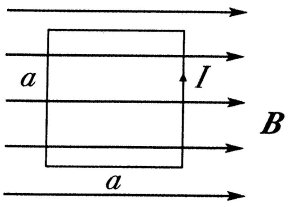
［已知摩尔气体常数 R=8.31J/(mol·K)］

23.如题 23 图所示，一根长直导线 abcd 在 O 点附近被弯成了四分之三圆，圆的半径为 R，ab、cd 段的延长线均过圆心 O.若导线中通有电流 I，则圆心 O 点处的磁感应强度的大小 B=_____.



题 23 图

24.如题 24 图所示，有一边长为 a、载流为 I 的正方形导体线框，按图示位置放于均匀磁场 B 中.该线框受到的安培力的大小为_____N.



题 24 图

25.简谐振子的运动学方程 $x=0.05\cos(5t+\pi)$m，振子加速度的最大值为 a_m_____m/s^2.

26.平面谐波的表达式 $y=0.05\cos(2\pi t-4\pi x+\frac{\pi}{6})$m. x 轴上距离原点为 0.25m 处的 p 点的相位比原点落后_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

27.2 摩尔的双原子理想气体经历了一个等压过程，气体的热力学能增加了 ΔU=415J.已知气

微信公众号：山财小星球

体的压强 $p=10^5$Pa,分子自由度 i=5,试问：

（1）气体的温度变化了多少？

（2）气体对外做了多少功？

（3）气体的体积变化了多少？

［摩尔气体常数 R=8.31J/(mol·k)］

28.半径为 R_1=0.1m 和 R_2=0.12m 的两个导体薄球壳同心放置，内球带正电 $q_1=8.0\times10^{-9}$C,外球带负电 $q_2=-4.0\times10^{-9}$C.以无穷远为电势零点，

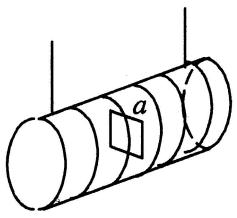
（1）分别计算内球壳与外球壳的电势；

（2）若将内、外球用导线连接后，两球的电势各为多少？

（真空中的介电常量 ε_0 满足 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\times10^9\text{N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$）

微信公众号：山财小星球

29.如题 29 图所示，在一长直密绕的螺线管中间放一正方形小线圈，若螺线管长 1m,绕了 1000 匝，通以电流 $I=10\cos100\pi t$(A);正方形小线圈每边长 0.05m,共 100 匝，电阻为 R=1Ω.求线圈中感应电流的最大值.（正方形线圈的法线方向与螺线管的轴线方向一致.真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{T}\cdot\text{m/A}$）



题 29 图

30.一束平行光含有两种不同波长成份 λ_1 和 λ_2.此光束垂直照射到一个衍射光栅上，测得波长 λ_1 的第二级主极大与波长 λ_2 的第三级主极大位置相同，它们的衍射角均满足 sin6=0.3.已知 λ_1=630nm

(1)计算光栅常数 d;

(2)波长 λ_2 是多少？

(3)对波长 λ_1 而言，最多能看到几级主极大？

微信公众号：山财小星球

四、分析计算题（本大题 10 分）

31.质量为 4kg 的物体由静止出发沿直线运动.作用在物体上的合力沿物体的运动方向，力的大小随时间变化的关系为 F=2+4t(N).试求：

（1）在最初 2s 内，力 F 的冲量；

（2）在 t=2s 时，物体的动量和速度大小；

（3）在 t=2s 时物体的动能以及在最初 2s 内，力 F 所做的功.